西北工业大学试卷(A 卷)

课程 高等数学 A(1) 2019~2020 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓 名

班 号

学 号

一．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{x}+x\sin\dfrac{1}{x}\right)=$_____

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的导数为 $f'(0)=-2$，则 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{2t}=$ _____

3. 反常积分 $\int_{e}^{+\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^{3}}=$_____

4. 曲线 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在区间 $[0,8]$ 上的弧长为 _____

5. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+4\int_{0}^{1}f(t)dt$，则 $f(x)=$_____

二． 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．若 $\int\dfrac{\sin\ln x}{x}f(x)dx=\dfrac{1}{2}\sin^{2}(\ln x)+C$ 则 $f(x)=$ （ ）

（A）$\ln x$ （B）$\ln(\sin x)$ （C）$\cos(\ln x)$ （D）$\sin(\ln x)$

2. 曲线 $x^{2}+xy+y^{2}=4$ 在点(2,-2)处的切线的方程为（ ）

(A) $x-y-4=0$； (B) $x+y=0$； (C) $x-y+4=0$； (D) $x-y=0$。

3．曲线 $y=\dfrac{4x-1}{(x-2)^{2}}$ （ ）

(A) 只有水平渐近线 (B) 只有垂直渐近线

(C) 没有渐近线 (D) 有水平渐近线也有垂直渐近线

4. 设 $a>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^{n}}{1+a^{n}}=$（ ）

（A）0 （B）1 （C）∞ （D）由 a 的取值确定

5. 设 $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数，则下列函数中肯定为奇函数的是（ ）

(A) $f[g(x)]$ (B) $g[g(x)]$ (C) $f[f(x)]$ (D) $g[f(x)]$

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



三、计算（每小题 6 分，共 30 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x-\sin x}$

2．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n-1)^{20}(n-2)^5}{(2n+1)^{25}}$

3．设 $y=e^{\arctan\sqrt{x}}$，试求微分 dy.

4．已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 由参数方程 $\begin{cases} e^x=1+t^2 \\ y=t-\arctan t \end{cases}$ 所确定，试求二阶导数 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$。

5. 已知 $\sin y=\ln(x+y)$，求 y''。

四．计算下列积分（每小题 6 分，共 24 分）

1. $\int x(\sqrt[3]{x}-\dfrac{1}{x^2})dx$

2. $\int_{-1}^{1}\left(\sqrt{1-x^6}-x^3\right)^2 dx$

3. $\int x^3\cos x^2 dx$

4. 计算反常积分 $\int_{\sqrt{e}}^{e}\dfrac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$

五．（本题 10 分）设 $f(x)$ 满足 $\boldsymbol{2f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{3}{x}(x\neq 0)}$，

1）求函数 $f(x)$；

2）求由 $\boldsymbol{y=f(x), y=0, x=1, x=2}$ 所围图形的面积；

3）求由 2）的图形绕 x 轴旋转一周所成的立体体积。

六．（本题 6 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$,

试证：$\exists\xi\in(0,1)$, 使 $f'(\xi)=1$。

微信公众号：工大小星球